中国南方电网有限责任公司 2027 年校园招聘笔试大纲

序号	招聘岗位名称	笔试试卷类别	考试主要知识点
一、综合部分			
1	所有岗位	各专业类别通用综合部分	1.运用语言文字进行思考和交流、迅速准确理解和把握文字材料内涵的能力。 2.快速理解和解决算数问题的能力。 3.对图形、语句和文字材料的认知和理解、比较、组合、演绎、综合判断能力。 4.对各种形式文字、图表等资料的综合理解与分析加工能力。 5.应知应会的国情党情知识及运用相关知识分析判断的基本能力。 6.南方电网公司基本情况、企业文化、发展动态等。
二、专业部分			
1	电气类业务	电气类	**1. 电路知识点** （1）电路基础知识，电路元件（电阻、电感、电容），电路图和电路模型，电功率和电能，电压源和电流源，受控电源，欧姆定律、基尔霍夫定律等。 （2）电阻电路的等效变换（电源变换、电桥、对称电路、星形和三角形电路互换），输入电阻的计算等。 （3）电路方程的分析方法（节点分析、网孔分析、回路分析等）。 （4）电路定理（叠加定理、替代定理、戴维南定理、诺顿定理等）。 （5）运算放大器的电路模型，含理想运算放大器的电路分析，“虚短”“虚断”等概念，含理想运算放大器电路的分析计算方法等。 （6）动态电路的方程及初始条件，一阶电路和二阶电路的时域分析（零输入响应、零状态响应、冲激响应、全响应、阶跃响应）及计算方法等。 （7）相量法的基础，电路定律的相量形式，相量、相量图、阻抗、有功功率、无功功率、复功率、功率因数等概念，相量法分析计算正弦稳态电路等。 （8）含有耦合电感的电路，互感，理想变压器基本概念等。 （9）三相电路，线电压与相电压的关系，线电流与相电流的关系，对称和不对称三相电路的分析计算方法以及三相电路的功率计算及测量方法等。 （10）非正弦周期电流电路，有效值、平均值和平均功率的基本概念及计算方法等。 **2. 电机学知识点** （1）电机学基本知识，磁路、磁通等概念，电磁感应定律、楞次定律、安培环路定律、能量守恒定律等基本原理。电机中铁磁材料基本特性，磁滞和涡流损耗等。 （2）变压器的结构、特性、运行原理（空载运行、负载运行）、等效电路、连接方式和运行方式，三相变压器、自耦变压器、三绕组变压器的结构与运行原理等。 （3）直流电机的基本结构、运行原理，电势及功率平衡方程、运行特性及机械特性，直流电动机的启动、调速和制动等。 （4）交流绕组的感应电动势、磁动势等基本理论。 （5）异步电机的基本结构、运行状态、运行原理、运行特性，异步电机的启动与调速等。 （6）同步电机的基本结构、运行状态与励磁方式，同步发电机/电动机的运行原理，同步发电机/电动机的特性，同步发电机的并网运行等。 **3. 电力电子技术知识点** （1）电力电子器件的类型、特征、分类、保护电路、缓冲电路及驱动电路的工作原理，晶闸管的基本保护措施及电力电子器件的串并联特点等。 （2）四种基本电力电子变换器的电路拓扑、工作原理、特性分析和简单的参数计算等。 （3）PWM 控制技术的基本原理以及控制方法等。 （4）软开关的基本概念，软开关电路的分类及典型软开关电路的工作原理等。 （5）电力电子技术在电力系统中的应用（直流输电、无功补偿等）及最新发展。 **4. 高电压技术知识点** （1）气体放电的基本物理过程（汤逊理论、流注理论），气隙在不同电压（直流、交流、冲击）下的电气强度，电场分布对气隙电气强度的影响，提高气体电气强度的方法，沿面放电的物理过程（均匀电场、不均匀电场的情况）等。 （2）液体和固体电介质的极化、电导和损耗，介质的击穿和老化等。 （3）绝缘子的分类、作用和电气特性，绝缘子污秽闪络发展过程、污秽度评定方法等。 （4）电气设备绝缘试验的基本概念和工作原理等。 （5）电力系统防雷保护的原理和措施（输电线路、发电厂、变电站）等。 （6）电力系统内部过电压的基本概念、产生原因、发展过程、影响因素、限制措施等。 **5. 电力系统分析知识点** （1）电力系统的基本概念、运行特点及要求，常见电气设备的类型及原理，电力系统负荷的概念、负荷曲线的作用及基本参数计算，电力系统接线方式和特点，中性点运行方式的特点和适用的电压等级等。 （2）电力系统各元件特性和数学模型（发电机、变压器、电力线路、负荷），电力网络的数学模型，标幺制等。 （3）简单电力网络的计算和分析（电力线路和变压器运行状况的计算与分析、辐射形和环形网络中的潮流分布、电力网络潮流的调整控制等），复杂电力系统潮流的计算机算法（电力网络方程、功率方程及其迭代解法、PQ 分解法潮流计算等）。 （4）电力系统的有功功率和频率调整的基本概念、方法等。 （5）电力系统的无功功率和电压调整的基本概念、方法等。 （6）电力系统故障分析的基本知识，故障概述、无限大电源供电的三相短路电流分析、对称分量法、序阻抗及序网络、各种不对称短路故障电流电压分析等。 （7）电力系统稳定性基本理论，静态稳定性及暂态稳定性基本概念，提高电力系统稳定性的基本措施等。 （8）新型电力系统的前沿发展与最新动态。

序号	招聘岗位名称	笔试试卷类别	考试主要知识点
			6. 继电保护知识点 （1）电力系统继电保护基本要求、基本原理和保护装置的组成，互感器的工作特点、变比选择方法等。 （2）电网的电流保护和方向性电流保护的基本原理，三段式电流保护的整定原则、动作时限和灵敏性校验，电流保护的接线方式，功率方向继电器的工作原理及其接线方式等。 （3）输电线路距离保护的基本原理，阻抗继电器的工作原理及其接线方式，距离保护的整定计算原则，影响距离保护正确动作的因素和防止方法等。 （4）输电线路纵联保护的基本原理，纵联保护的分类及各类保护的工作原理，影响纵联保护正确动作的因素和防止方法等。 （5）自动重合闸作用和基本要求等。 （6）变压器的继电保护类型、基本概念和原理等。 （7）母线的继电保护基本概念和原理等。 （8）电力系统继电保护的前沿发展与最新动态。
2	信息通信业务	信息通信类	**1. 计算机组成原理知识点** （1）计算机系统概述、基本组成、层次结构、性能指标等。 （2）计算机数制与编码、定点数和浮点数的表示与运算、算术逻辑单元等。 （3）存储器分类、层次化结构、存储方式及工作原理等。 （4）指令系统的基本概念和格式、寻址方式等。 （5）中央处理器（CPU）的功能和基本结构等。 （6）总线和输入输出系统的基本概念和工作方法、指令周期、指令流水技术、中断系统等。 **2. 数据结构知识点** （1）数据结构的基本概念及算法，时间复杂度、空间复杂度分析等。 （2）数组、链表、栈和队列、字符串、树的定义及应用等。 （3）集合与搜索，集合及其表示，搜索的概念、分类与应用等。 （4）图的基本概念、类型、存储表示、遍历算法、拓扑排序等。 （5）递归的设计模式，排序的类型和方法，索引与散列结构等。 **3. 计算机网络知识点** （1）计算机网络的定义、功能和拓扑结构的类型，协议、接口和服务的概念，主要性能指标等。 （2）计算机网络模型，物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层等。 **4. 操作系统知识点** （1）操作系统的概念、特征、功能和结构等。 （2）进程管理、内存管理、存储器管理、虚拟存储器管理、容器化管理等。 （3）设备管理、文件系统基础与实现等。 **5. 数据库系统知识点** （1）数据库系统的基本概念、数据模型、系统结构、数据库事务与 ACID 特性等。 （2）关系数据库的结构及其定义等。 （3）关系数据库的标准语言 SQL 等。 （4）数据库的安全性和完整性等。 （5）数据库设计、数据库恢复技术等。 （6）分布式数据库基础。 （7）NoSQL 数据库基础、非结构化数据库、时序数据库的基础概念等。 （8）多模态数据基础，多模态数据的结构、管理和处理技术等。 **6. 通信原理（信号与系统）、现代通信技术知识点** （1）通信概述。通信的概念、分类、特点、模型、信息量、性能指标等。 （2）确知信号和随机过程。确知信号的时域和频域性质、随机过程等。 （3）信道特性。模型，恒参信道、随参信道特性，信道容量，香农公式等。 （4）模拟通信系统。调制的概念和分类，幅度调制和角度调制的时域和频域分析、产生、解调方法和抗噪音性能分析等。 （5）数字基带传输。常用码型，数字信号功率谱，基带传输特性，无码间干扰，部分响应技术，抗噪声性能，眼图和均衡等。 （6）数字信号的载波传输。二进制数字调制与解调、性能分析，多进制数字调制的基本原理，最佳接收基本概念，最大输出信噪比准则概念，新型数字带通调制技术等。 （7）同步原理。载波同步、位同步、帧同步的基本原理和实现方法等。 （8）信道编码。有扰离散信道的编码定理、最小码距和检错，常用检错码、卷积码的概念等。 （9）信源编码。抽样、量化、脉冲编码调制、差分脉冲编码调制、增量调制等。 **7. 通信网理论基础知识点** （1）通信网概述。通信网络的基本概念、基本构成和协议体系等。 （2）排队系统的延时模型，多址技术、路由算法、流量和拥塞控制的基本原理，通信网的拓扑设计等。 （3）移动通信及其他业务系统。移动通信系统基础、5G/6G 移动通信关键技术基础、卫星通信系统基础、音视频编解码技术等。 **8. 光纤通信知识点** （1）光纤与光缆。光纤、光缆的结构和类型，光纤的结构参数、传输特性，光纤制作，光纤产品和特性等。 （2）光源和光发射机。光源器件的结构，半导体激光器（LD）和半导体发光二极管（LED）的工作原理，光发射机的结构和参数，外调制器的工作原理等。 （3）光检测器和光接收机。光检测器的类型和工作原理、特性参数，光接收机的构成、主要性能参数等。 （4）光纤通信器件。光放大器、半导体光放大器的结构、增益谱，耦合器、滤波器、隔离器、环形器、衰减器、连接器的结构、型号、参数及作用，光开关类型和工作原理等。

序号	招聘岗位名称	笔试试卷类别	考试主要知识点
			（5）光纤通信系统的设计。光纤通信系统中光的特性，光纤通信系统的基本组成（光发射机、光纤、光接收机等）。 （6）光纤传输技术。准同步数字体系（PDH）、同步数字体系（SDH）、光传送网（OTN）和波分复用（WDM）等。 **9. 数字化新技术基础理论知识点** （1）数据挖掘与数智化基础。数据挖掘基本概念、数据湖的构建和应用技术、常用数据挖掘算法、数据仓库、数据湖、数智化应用与数据价值转化等。 （2）云计算基础。云计算、虚拟化、分布式的基本概念等。 （3）人工智能基础。人工智能基本概念、机器学习、深度学习、生成式人工智能与大模型概念、智能体构建等。 （4）数据要素基础。数据要素、数据流通、可信数据空间、隐私计算、区块链、联邦计算、数据沙箱、高质量数据集的基础概念等。 （5）数据安全基础。数据安全基本概念、数据分类分级、数据安全法规标准、数据脱敏、加密、访问控制、审计溯源、数据泄露、数据共享、出境安全、安全评估的基础概念等。 （6）网络安全基础。网络安全法律法规、网络安全技术、网络安全管理与运营、新技术安全等。
3	能源动力业务	其他理工科类	**1. 高等数学知识点** （1）函数-极限-连续。基本概念与表示法，函数的简单性质（有界性、单调性、周期性和奇偶性）。复合函数、反函数、分段函数和隐函数。基本初等函数的性质及其图形。函数的四则运算和复合运算等。 （2）一元函数微分学。导数与微分的关系、几何意义。导数的四则运算法则和复合函数的求导法则。微分的四则运算法则和复合函数的微分法则，简单函数的高阶导数，分段函数的导数等。 （3）罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理和泰勒公式的原理、计算方法等。 （4）函数的极值求法及其应用，曲线的凹凸性。曲率、曲率圆、曲率半径的概念和计算方法等。 （5）一元函数积分学。原函数和不定积分，换元积分法、分部积分法，有理函数、三角函数有理式的积分，积分上限的函数求导，牛顿-莱布尼茨公式等。 （6）向量代数和空间剖析几何。空间直角坐标系的理解，向量的运算等。 （7）多元函数微分学。多元函数的概念和二元函数几何意义，二元函数的极限和连续等。 （8）多元函数积分学。二重积分、三重积分的概念、性质、计算和应用。两类曲线积分的概念、性质和计算等。 （9）无穷级数。常数项级数的收敛与发散概念，级数的基本性质和收敛的必要条件。幂级数及其收敛与发散等。 （10）常微分方程。常微分方程基本概念，可分离变量的微分方程、齐次微分方程、一阶线性微分方程的概念、通解和特解等。 **2. 线性代数知识点** （1）行列式。行列式的概念和基本性质，应用行列式展开定理计算等。 （2）矩阵的概念，零矩阵、单位矩阵、数量矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵的性质等。 （3）矩阵的线性运算、乘法、转置以及运算规律，方阵的幂与乘积行列式等。 （4）逆矩阵的概念和求解等。 （5）矩阵的初等变换及线性方程组解的结构，矩阵秩的概念、求解方法等。 （6）向量。向量的概念及运算，向量的线性组合和线性表示，向量组的线性相关和线性无关概念及判断方法。向量组的秩及求解方法等。 **3. 概率论与数理统计知识点** （1）随机事件和概率。随机事件和样本空间事件概念，关系与运算，概率、条件概率的概念和概率的基本性质。古典概型和几何概型计算。概率的公式（加法、减法、乘法、全概率公式、贝叶斯公式）。事件独立性概念和计算等。 （2）随机变量和分布。随机变量、随机变量分布函数的概念及性质，与随机变量相联系事件的概率计算。均匀分布、正态分布、指数分布的概念、应用和计算等。 （3）多维随机变量的概念及其分布的概念和性质等。 （4）数理统计的基本概念。总体、个体、简单随机样本、统计量、数学期望、方差、协方差、相关系数的概念等。 （5）参数估计。点估计的概念及简单计算（矩估计法、最大似然估计法）、区间估计的概念及简单计算等。 （6）假设检验。显著性检验的基本思想，假设检验的基本步骤和可能产生的错误类型、检验统计量和拒绝域的概念及简单计算等。
4	规划基建业务		
5	供应链业务		
6	机械测控业务		
7	环化材料业务		
8	安全类业务		**4. 电工技术基本概念知识点** （1）直流电路的基本知识，电路元件类型、特点以及电气量（电流、电压、功率等）计算。支路电流法、直流电路定理（叠加定理、戴维南/诺顿定理等）。 （2）交流电路的基本知识，正弦稳态交流电路的基本概念，正弦量三要素和相量表示方法，三相电路的线电压与线电流（相电压与相电流）的概念，三相功率计算方法等。 **5. 电力系统基本概念知识点** 电力系统的基本知识，电力系统的组成、运行条件、额定电压等级、接线方式、防雷与过电压等基本概念。电力系统继电保护的基本概念。电力系统主要电气设备及其作用等。
9	行政管理业务	综合类	**1. 经济学知识点** （1）微观经济学的基本理论、研究对象和内容，需求和供给基本理论、市场均衡理论、消费者行为理论，生产和成本理论，完全竞争市场和不完全竞争市场的特征，博弈论及其应用，生产要素市场和收入分配，市场失灵和微观经济政策等。 （2）宏观经济学的基本指标、研究对象和内容，国民收入的核算，国民收入的决定理论（收入-支出模型、IS-LM模型、总需求-总供给模型等），失业与通货膨胀，财政政策与货币政策，经济增长，国际收支与汇率，国际收支均衡曲线，内部均衡与外部均衡，经济周期类型与经济周期理论等。
10	企业管理业务		

序号	招聘岗位名称	笔试试卷类别	考试主要知识点
11	人力资源业务		**2. 管理学原理知识点** （1）管理与管理学史。管理与组织导论，管理思想和管理理论的发展、管理学前沿等。 （2）管理的领域与环节。组织文化与环境，全球化环境中的管理，管理伦理与社会责任、管理决策等。 （3）计划。计划的基础，计划工作的工具和技术，目标管理、战略管理等。 （4）组织。组织的基本原理，组织结构与设计，管理沟通，人力资源管理，人员配备，变革与创新管理等。 （5）领导。领导与领导理论，激励与激励理论，群体与团队等。 （6）控制。控制与控制的过程，控制的方法与工具，运营和价值链管理，质量管理等。 **3. 行政公文写作知识点** 行政公文的特点，行政公文的种类，公文写作的基本要求（公文格式、公文语言、公文结构）等。 **4. 马克思主义理论知识点** 马克思主义基本原理导论，马克思主义哲学原理，马克思主义政治经济学，科学社会主义，马克思主义哲学的形成和哲学的革命，政治经济学批判与马克思主义哲学的发展，马克思主义中国化时代化等。 **5. 法律基础知识点** 法律的概念和我国的法律体系，宪法概述和国家基本制度，民商法、刑法、行政法、经济法、诉讼法、社会法的概述等。
12	市场营销业务		
13	国际事务业务		
14	政工业务		
15	核保核赔业务		
16	经济财会业务	经济财会类	**1. 经济学知识点** （1）微观经济学的基本理论、研究对象和内容，需求和供给基本理论、市场均衡理论、消费者行为理论，生产和成本理论，完全竞争市场和不完全竞争市场的特征，博弈论及其应用，生产要素市场和收入分配，市场失灵和微观经济政策等。 （2）宏观经济学的基本指标、研究对象和内容，国民收入的核算，国民收入的决定理论（收入-支出模型、IS-LM模型、总需求-总供给模型等），失业与通货膨胀，财政政策与货币政策，经济增长，国际收支与汇率，国际收支均衡曲线，内部均衡与外部均衡，经济周期类型与经济周期理论等。 **2. 管理学原理知识点** （1）管理与管理学史。管理与组织导论，管理思想和管理理论的发展、管理学前沿等。 （2）管理的领域与环节。组织文化与环境，全球化环境中的管理，管理伦理与社会责任、管理决策、智能时代的管理等。 （3）计划。计划的基础，计划工作的工具和技术，目标管理、战略管理等。 （4）组织。组织的基本原理，组织结构与设计，管理沟通，人力资源管理，人员配备，变革与创新管理等。 （5）领导。领导与领导理论，激励与激励理论，群体与团队等。 （6）控制。控制与控制的过程，控制的方法与工具，运营和价值链管理，质量管理等。 **3. 财务成本管理知识点** 财务管理相关概念、基本内容、目标和原则。金融市场与金融机构，价值评估基础，企业融资决策，财务战略与预算，长期筹资方式，资本成本与资本结构，长期投资决策，短期财务决策，利润与股权分配政策，公司并购管理与公司重组、破产和清算，作业成本核算，预算管理，本量利分析，业绩评价等。 **4. 会计学知识点** （1）基础会计。会计信息的生成，货币资金与应收款项，存货，投资，固定资产，无形资产，负债，收入、费用和利润，所有者权益，财务报表等。 （2）中级财务会计。租赁，职工薪酬，所得税，借款，或有事项，政府补助，资产减值，债务重组，长期股权投资与企业合并，合并财务报表，资产负债表日后事项及差错更正等。 **5. 审计学知识点** （1）审计的定义、职能、作用、种类、方法和程序等。 （2）财务报表审计的核心内容，我国审计的组织形式、审计准则和审计依据，审计证据，审计计划、重要性和审计风险，审计工作底稿等。 （3）财务报表审计的思路和步骤（风险识别、风险评估、风险应对）等。 （4）主要业务循环的审计基本知识（销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与费用循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、特殊项目审计等）。 （5）审计职业道德基本原则和概念框架，审计业务对独立性的要求等。 （6）审计报告和管理建议书等。 **6. 统计学知识点** （1）统计学基本概念和基本方法，统计调查与整理，数据分布特征的描述，概率与概率分布，抽样与抽样估计，参数估计，假设检验，相关与回归分析，方差分析，时间序列分析和预测等。 （2）数据分析基础、数据处理与治理、数据应用及数据可视化等。 **7. 财会法规和行业监管知识点** （1）会计法、企业财务会计报告条例、管理会计基本指引、企业财务通则、税收法规等。 （2）国家输配电成本监审和定价管理、电力市场价格管理规定。
17	法律业务	法律类	**1. 法理学知识点** 法理学基本概念，法的起源和发展，法的运行、法的价值，法治与法治中国等。 **2. 中国宪法学知识点** 宪法基础理论，宪法的原则，公民基本权利和义务，国家机构，宪法解释与修改，合宪性审查制度等。 **3. 中国法制史知识点** 中国古代、近代法律指导思想，中国古代、近代重要法典的演变及其特点等。 **4. 民法知识点** 民法典（总则编、物权编、合同编，侵权责任编等）。 **5. 民事诉讼法知识点** 民事诉讼法的基本概念、基本原则、基本制度、主管与管辖、证据与证明、临时性救济、诉讼保障制度与程序等。

序号	招聘岗位名称	笔试试卷类别	考试主要知识点
			6. 刑法知识点 刑法基础（刑法概说、刑法的基本原则、适用范围等），犯罪论（犯罪概说、犯罪形态、共同犯罪、罪数等）、刑罚论（量刑制度、刑罚的执行、非刑罚法律后果等）、罪刑各论（常见职务犯罪构成要件等）等。 7. 商法知识点 公司法（有限责任公司、股份有限公司、公司债券、公司解散与清算等）、破产法、合伙企业法等。 8. 经济法知识点 经济法总论（经济法的概念、经济法的体系、主体等），国有资产管理法律（企业国有资产法等），市场监管法律（反不正当竞争法、反垄断法、消费者权益保护法、证券法等），宏观调控法律（能源法、电力法等）等。 9. 知识产权法知识点 知识产权法概述，著作权法，专利权法，商标法，知识产权的国际公约等。